

Opdracht Netwerken & Filters*

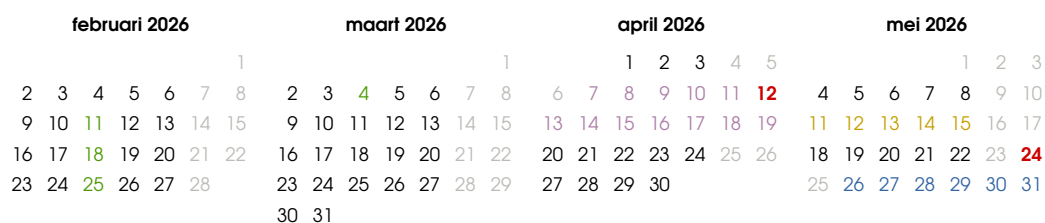
Bouwen van een actief en een passief filter

Stijn Gies[†]

17 februari 2026

Inhoudsopgave

1 Organisatie	2
1.1 Deadlines	2
1.2 Computerzaal en labo	2
1.3 Puntenverdeling en de mondelinge verdediging	2
2 Tips en richtlijnen	3
2.1 Verslag	3
2.2 Actief filter	4
2.2.1 Ontkoppelcapaciteiten	5
2.3 Passief filter	6
3 Appendix: MATLAB	7
Referenties	12



Legende: **lessen**, **paasvakantie**, **feestdagen**, **weekends**, **afwezig**, **deadline**, **blok**.

Figuur 1: Kalender voor het project.

De opdracht bestaat eruit twee filters te bouwen met gegeven specificaties (gabarit). De eerste is een actief filter, bestaande uit een cascadering van actieve Sallen & Key secties. De tweede is een passief LC-filter bestaande uit een enkelvoudig ladderstructuur.

*Titularis: Dries Peumans and Gerd Vandersteen. Lokaal 6K430. E-mail: Dries.Peumans@vub.be and Gerd.Vandersteen@vub.be

[†]Lokaal K6.03, E-mail: Stijn.Gies@vub.be

1 Organisatie

Jullie worden opgesplitst in groepen van twee studenten. In geval van een oneven aantal zal één student de opdracht alleen uitvoeren. De opdracht wordt voor het grootste deel zelfstandig door jullie uitgevoerd. Aankloppen bij de assistenten met vragen is natuurlijk toegestaan. We zijn meestal aanwezig (vakgroep ELEC, gebouw K, 6de verdieping). Indien je echter speciaal naar de VUB afkomt om ons te spreken, kun je best een afspraak maken via Teams of e-mail. De dagen waarop we al zeker **afwezig** zullen zijn: maandag 11 mei tot vrijdag 15 mei 2026.

1.1 Deadlines

Tegen ten laatste **zondag 12 april 2026** moet het verslag van het actieve filter ingediend worden. Dit betekent dat het actieve filter tegen deze datum ook gebouwd en uitgemeten moet zijn. We zullen dit verslag verbeteren en jullie tussentijdse commentaren meegeven voor het schrijven van het globale verslag (actief + passief).

Tegen ten laatste **zondag 24 mei 2026** moet het globale verslag over het actief filter (eventueel verbeterde versie van het vorige verslag) en het passief filter ingediend worden via mail of op papier. Op dat moment moeten jullie filters ook in ons bezit zijn. Voorzie de filters duidelijk van jullie naam en benoem de verschillende contacten.

Bij het niet-tijdig indienen van het verslag en/of filter wordt 1 punt op 20 per *werkdag* te laat afgetrokken van de score van de betreffende opdracht (officiële feestdagen en weekenddagen tellen niet mee, zie Figuur 1).

1.2 Computerzaal en labo

De opdracht kan voor het grootste deel uitgevoerd worden in MATLAB of Python. Voor het simuleren en PCB-ontwerp van de filters, maken we gebruik van KiCad. Dit programma is geïnstalleerd in de computerzaal van de vakgroep ELEC waar jullie kunnen inloggen met jullie VUB-netID.

Gelieve steeds je werkplek op te ruimen bij het verlaten van de computerzaal en/of het labo. Eten en drinken aan de computers is niet toegestaan: gebruik het *koffiekot* waar je ook koffie, thee, water kan nuttigen.

1.3 Puntenverdeling en de mondelinge verdediging

De puntenverdeling voor het vak Netwerken en Filters staat weergegeven in Tabel 1. Voor beide filters telt het verslag en de realisatie van je filter voor de helft van het aangegeven gewicht en de praktische verdediging voor de andere helft.

	Passief Filter	Actief Filter	Oefeningen	Theorie
Categorie 3	37.5%	12.5%	25%	25% (open boek)

Tabel 1: Puntenverdeling

Na het afgeven van het verslag moet het filter mondeling verdedigd worden. De verdediging van beide groepsleden vindt plaats op hetzelfde moment: één student verdedigt de theorie terwijl

de andere de praktische verdediging doet. Ieder wordt afzonderlijk ondervraagd over zowel de praktische kant van het bouwen van het actief en het passief filter (assistenten) als over de theorie (Dries Peumans en Gerd Vandersteen). Voor de praktische verdediging wordt nagegaan of je verstaan hebt wat je gedaan hebt bij het bouwen van beide filters, of je je filter kan aansluiten en opmeten met de beschikbare toestellen, en of je verstaat wat er in jouw verslag staat (breng dit dus zeker mee).

2 Tips en richtlijnen

Hetgeen waar de vorige jaren de meeste tijd aan verloren ging was het opzoeken van zelfgemaakte fouten in de MATLAB- of Python-code. Let dus op:

- het duidelijk en gestructureerd programmeren [1–4]: begrijpelijke namen voor variabelen, gebruik van functies, commentaar, ...
- het kritisch bekijken van de resultaten. Kijk na of je tussenuitkomsten (bv. polen/nullenlocaties) overeenkomen met je verwachtingen.

2.1 Verslag

- Spendeer niet te veel tijd aan de opmaak, wel aan de leesbaarheid van je verslag. Een (leesbaar) handgeschreven verslag is bv. ook in orde!
- Vermeld duidelijk hoe je tewerk bent gegaan, de redeneringswijzes, welke designkeuzes je hebt moeten maken en de motivatie voor die keuzes.
- Aarzel zeker niet om relevante tussenstappen, numerieke waardes, metingen en schakelingen op te nemen in het verslag (en te bespreken). Vergeet ook de eenheden niet!
- Theoretische afleidingen uit de kopies [5–11] hoeft je niet over te nemen, maar verwijst ernaar (bron én pagina/nummer van de vergelijkingen). Refereer in je verslag duidelijk naar de referentiewerken die je gebruikt hebt! Veel van deze werken zijn beschikbaar in de bibliotheek van ELEC óf bij de assistenten.
- Zorg ervoor dat je figuren duidelijk zijn: benoem de assen en plaats een onderschrift bij elke figuur, plaats indien nodig een legende, zorg ervoor dat de relevante delen (bv. doorlaatband) groot genoeg zichtbaar zijn op de grafiek (of voorzie een extra figuur ter verduidelijking), benoem de knooppunten in je schakelingen, ...
- Een kort en bondig (maar volledig) verslag wordt geapprecieerd. Het verslag mag in totaal (d.w.z. beide delen incl. figuren) **maximaal 40 pagina's** in A4-formaat zijn.

Minimale inhoud van het verslag (per filter)

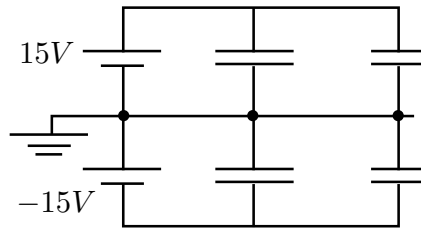
1. Opgave (gabarit)
2. Berekening van de transferfunctie
3. Berekening van de componenten en gevoeligheidsstudie

4. Simulatie van de schakeling
5. Meting van de componenten
6. Montage en afregeling
7. Meting van de filterkarakteristiek
8. Besluit

2.2 Actief filter

Neem bij het ontwerpen van je schakeling en PCB volgende regels in acht:

- De opamps die worden gebruikt zijn van het type TL074CN [12]. Let er op dat je ongebruikte opamps niet mag laten ‘zweven’ [13].
- Zorg ervoor dat elke sectie apart uitmeetbaar is (je kan hiervoor gebruik maken van headers/jumpers).
- Voorzie 2 regelbare weerstanden per tweede-orde sectie om het filter af te kunnen stellen.
- Let erop dat de condensatoren een goede kwaliteitsfactor (Q_C) hebben. Bv. als je een tweede-orde sectie met $Q = 6$ moet realiseren, moet $Q_C \geq 750$ zijn bij de resonantiefrequentie van de sectie. Om secties met bv. $Q \leq 2$ te realiseren, heb je voldoende aan $Q_C \geq 250$. Simuleer je schakeling zeker ook eens met deze niet-idealiteiten, om na te gaan dat ze je transferfunctie niet te veel verstoren.
- Gebruik IC-voetjes, zodat de opamp niet rechtstreeks op de PCB wordt gesoldeerd.
- Kijk goed na dat de footprints die je in KiCad instelt, compatibel zijn met de componenten die je in het labo kan vinden.
- De voeding zal geconnecteerd worden aan de hand van een Terminal Block met 3 pinnen: +15V, -15V en een referentie (grond). De afstand tussen de pinnen onderling is 0.1 inch of 2.54 mm. Gebruik twee ontkoppelcapaciteiten per voedingsklem om de voedingsspanningen af te vlakken (zie Figuur 2, en Sectie 2.2.1).
- De signaalconnectoren zijn jumpers met 2 pinnen: één pin geconnecteerd aan het signaal, de andere aan een referentie (grond). De afstand tussen de twee pinnen is 0.1 inch of 2.54 mm.
- De minimale breedte van de lijnen (width) is 20 mil, de afstand tussen de lijnen (clearance) is minstens 20 mil. Zorg ervoor dat de ‘group’ en ‘net’ settings goed ingesteld staan.
- Grond en voedingen moeten zo laag impedant mogelijk zijn, maar let op voor aardingslusen. Dunne banen op je PCB zorgen voor een hoge weerstand. Lange, smalle banen leiden tot hoge inductanties met hoge opslingeren in de voeding tot gevolg. Hierdoor kan het zijn dat het filter zijn specificaties niet haalt.



Figuur 2: Voorzie ontkoppelcapaciteiten voor de voedingen (zie sectie 2.2.1).

- Streef naar een klein printplaat-oppervlak, maar zorg voor voldoende ruimte rond de voedingsklemmen, jumpers en de opamp.
- Een uitgebreidere lijst met do's en don't's bij het ontwerpen van PCB's is te vinden in [14, 15].
- Mail van jullie uiteindelijke ontwerp de KiCad-bestanden samen met Gerber (RS-274X) files van de relevante lagen, Drill files en Board Outline naar ons ter controle.
- Voor het frezen van je PCB moet je ongeveer **5 werkdagen** tellen. Wacht dus niet tot het laatste moment.

Praktisch werk en uitmeten van je filter:

- Meet de componenten eerst uit met de HP 4192A impedantie analyzer [16, 17] alvorens ze te solderen (kom langs voor meer uitleg). Let op de ingestelde frequentie!
- Meet de voeding na. Dit gebeurt best rechtstreeks op de pootjes van het IC.
- Doe een test met de oscilloscoop en signaalgenerator (bepaal het 3 dB-punt), let op de gebruikte ingangsamplitude.
- Voor het uitmeten van het actief filter wordt gebruik gemaakt van de HP3562A Dynamic Signal Analyzer (DSA) [18]. Kom zeker langs voor meer uitleg!
- Nadien kan het filter nog worden afgeregeld om de specificaties zo goed mogelijk te benaderen.

2.2.1 Ontkoppelcapaciteiten

Grote capaciteiten (zoals elco's tussen de $30\mu\text{F}$ en de $100\mu\text{F}$) hebben een grote parasitaire inductantie. Door die inductantie zal de eigenresonantie van de component in het lage MHz-gebied liggen. Dit wil zeggen dat de capaciteit voor lage frequenties zich als een capaciteit gedraagt maar bij hogere frequenties als een spoel. Bijgevolg is zo'n capaciteit slechts een ont koppeling voor de laagfrequente storingen (trage variaties). Op die frequenties is de impedantie van de tracks echter laag en heeft deze nauwelijks invloed op deze eigenresonantie. Dus mag je grote capaciteiten relatief ver van het IC plaatsen.

De kleine ont koppelcapaciteiten hebben een kleine parasitaire inductantie en hun eigenresonantie ligt een stuk hoger ($\approx 100\text{MHz}$). Deze capaciteit zal de hoger-frequente storingen onderdrukken. Op deze hoge frequenties hebben de PCB-tracks, de leads van het IC en de ont koppelcapaciteit een grotere impedantie waardoor deze capaciteit (door een verlaagde Q_c) zijn

effectiviteit verliest. Soldeer deze ontkoppelcapaciteiten (bv. keramische condensatoren tussen 10 en 100nF) daarom zo dicht mogelijk bij het IC (in dit geval onderaan de print, rechtstreeks op de connectoren) en houdt hun leads zo kort mogelijk.

De GHz-storingen worden onderdrukt door de on-chip ontkoppelcapaciteiten. Deze hebben een resonantiefrequentie van $\approx 5\text{GHz}$.

2.3 Passief filter

- Predistorsie moet toegepast worden om de niet-idealiteiten van de componenten (resistief) te compenseren. Zie bijkomende theorie voor 3de categorie filters. De vorige jaren is gebleken dat een kwaliteitsfactor $Q_L \approx 30$ voor de spoelen een goede richtwaarde is.
- Voor de gevoeligheidsstudie kan je zelf de netwerkvergelijkingen afleiden, of je kan dit met bv. [19] laten uitvoeren in MATLAB.
- De specificaties van de transferfunctie zijn relatief t.o.v. de maximale winst in de doorlaatband, m.a.w. een bijkomende schalingsfactor is toegelaten voor het passief ontwerp.
- Het is de bedoeling dat jullie zelf de nodige spoelen wikkelen. De inductantie is bij benadering gelijk aan

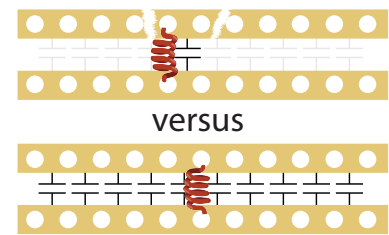
$$L \approx \mu \frac{AN^2}{l}, \quad (1)$$

met μ de permeabiliteit van de kern, A het oppervlak van elke winding, N het aantal windingen en l de totale lengte (of hoogte) van de spoel. Aangezien de weerstand van de spoel $R \propto N$, is zijn kwaliteitsfactor

$$Q_L \equiv \frac{\omega L}{R} \propto N. \quad (2)$$

- Er zijn drie diktes spoeldraad, gemarkeerd met "Arodyn L", beschikbaar in het labo. Hiermee kan je inductanties maken tussen $0.1\mu\text{H}$ en $1\mu\text{H}$ (dikke draad) en tussen $7\mu\text{H}$ en $25\mu\text{H}$ (dunne draad). De beste resultaten krijg je door één laag windingen te maken, allen proper naast elkaar. Zoniet, kan de Q -factor zakken door een toename in capacatieve koppeling.
- De draad is voorzien van een laagje isolerend vernis, schraap dus de uiteindes af om een goed contact te maken. Het kan handig zijn om een reservestuk ongewonden draad te houden om bij te kunnen wikkelen indien je opgemeten inductantie te laag blijkt te zijn. De spoelhouders met ferromagnetische kern behalen volgens de fabricant een inductantie die voldoet aan $\frac{L}{5\text{nH}} = N^2$ (gebruik deze formule als vuistregel). Vergeet de kern niet in de spoelhouder te schroeven (hoeft niet volledig, kan worden gebruikt om af te regelen). De spoeldraad kan worden vastgezet met een beetje lijm.
- Zorg ervoor dat je gerealiseerde filter de juiste bron- en belastingsweerstand ziet, rekening houdend met het meettoestel.
- Meet je componenten eerst met de impedantie-analyzer, alvorens te beginnen met solderen (vergeet zeker de kwaliteitsfactor niet).

- Maak gebruik van stripboard voor de passieve filter in plaats van een PCB. Pas op voor capacitieve koppelingen tussen aangrenzende baantjes: schraap de baantjes weg zoals weergegeven op de figuur. Voorzie voldoende ruimte voor de BNC-connectoren.



- Voor het uitmeten van het passief filter wordt gebruik gemaakt van de HP3589A Spectrum/- Network Analyzer [20]. Kom zeker langs voor meer uitleg!



Veel succes!

3 Appendix: MATLAB

In dit document staan enkele vaakgebruikte MATLAB-commando's, ofwel in een voorbeeld, ofwel opgelijst. Voor een complete uitleg over het gebruik en de opties van de commando's kan je gebruik maken van de help van MATLAB.

RTFM

MATLAB bevat een uitstekende help-functionaliteit die vaak onderbenut wordt. Als je de juiste syntaxis voor een commando vergeten bent, kan je die opvragen via de functies `help` of `doc`. Maar als je zelfs de naam van het juiste commando niet kent, kan je daarop zoeken in de MATLAB help of door gebruik te maken van `lookfor`; dit doorzoekt de eerste helpregel van elke functie op het gegeven trefwoord.

Tip: kijk ALTIJD goed de help en documentatie na van de commando's die je gebruikt. Vaak staat er de wiskundige definitie die gebruikt wordt (bv. wat voor normalisatie er gebruikt wordt bij `fft`, `std`, ...; wat de definitie is van de verschillende parameters).

```
1 help shg
2 lookfor butterworth
3 if false
4     doc tf
5 end
```

```
SHG      Show graph window.
        SHG brings the current figure window forward.

Reference page in Help browser
        doc shg

butter   - Butterworth analog lowpass filter prototype.
butter   - Butterworth digital and analog filter design.
butterd  - Butterworth filter order selection.
maxflat  - Maximally flat (a.k.a. generalized Butterworth) digital
          filter
```

```
fdbutter - Butterworth Module for filtdes.
```

Scripts

MATLAB-scripts beginnen zonder 'function' header en laten toe om gemakkelijk alle variabelen in je workspace te inspecteren.

```
1 close all;
2 clear variables; % clear all verwijdert ook breakpoints!
3 clc;
```

Gestructureerd programmeren

- Schrijf een functie voor elke afzonderlijke functionaliteit (bv. berekening van polen/nullen, berekening Z-parameters, ...)
- Gebruik betekenisvolle namen voor variabelen (bv. fStop i.p.v. f2) en wees consistent
- Beperk het gebruik van for- en while-lussen voor simpele bewerkingen
- Bekijk zeker ook de Publish-functie van MATLAB: deze laat toe om goed-gedocumenteerde code direct om te zetten in een LaTeX/HTML/PDF-document.

Speciale vector-commando's

Zogenaamde "logical indexing" laat toe om zeer snel elementen van een vector te selecteren/veranderen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Iets gelijkaardigs kan je doen met find dat op zoek gaat naar de indices waar voldaan is aan de voorwaarden.

```
1 f = 2:2:20
2 isGroterDan10 = f > 10
3 fNietGroterDan10 = f(~isGroterDan10)
4 fGroterDan12 = f(f > 12)
5 idxGroterDan8 = find(f > 8)
6 fGroterDan8 = f(idxGroterDan8)
7
8 polen = [-4+1j -4-1j 3+1j 3-1j].';
9 polenInLHV = polen(real(polen)<0)
```

```
f =
     2     4     6     8    10    12    14    16    18    20
isGroterDan10 =
     0     0     0     0     0     1     1     1     1     1
fNietGroterDan10 =
     2     4     6     8    10
fGroterDan12 =
    14    16    18    20
idxGroterDan8 =
```



```

      5      6      7      8      9     10
fGroterDan8 =
      10     12     14     16     18     20
polen =
           -4 +           1 i
           -4 -           1 i
           3 +           1 i
           3 -           1 i
polenInLHV =
           -4 +           1 i
           -4 -           1 i

```

Veeltermen in MATLAB

Veeltermen kunnen in MATLAB opgeslagen worden als een vector met daarin de coëfficiënten. De veeltermen $P(s) = 5s^3 + 3s^2 + 1$ wordt hierbij voorgesteld door de vector P . Je kan ook een veelterm opstellen vertrekkende van de wortels: $Q(s) = (s - 5)(s - 6)$.

```

1 P = [5 3 0 1]
2 disp(latex(poly2sym(P, 's')))
3 Q = poly([5 6])
4 disp(poly2sym(Q, 's'))

```

```

P =
      5      3      0      1
5\, s^3 + 3\, s^2 + 1
Q =
      1     -11     30
s^2 - 11*s + 30

```

Optellen en aftrekken is mogelijk zoals met normale vectoren, hierbij moet men wel zorgen voor een gelijke lengte.

Het vermenigvuldigen van veeltermen gaat via de discrete convolutie `conv` en niet via `.*` of `*`.

```

1 PQ = conv(P,Q)

```

```

PQ =
      5     -52     117      91     -11      30

```

Dynamische Systemen in MATLAB

Dynamische systemen kunnen in MATLAB op verschillende manieren aangemaakt worden, maar bieden het voordeel dat je er snel bewerkingen mee kan uitvoeren.

```

1 w = 2*pi*logspace(-2,1,10); %[rad/s] frequenties 0.01 - 10 Hz
2
3 G = tf(1, [1 0.05 1]);

```

```

4 H = zpk([1 -2], -0.5, 5);
5
6 FRF_G = squeeze(freqresp(G,1:10)); % FRF bepalen van een (SISO)
    systeem
7 F = frd(2*FRF_G, w); % frequentierespons-object
8
9 [B,A] = tfdata(H,'v')
10 [z,p,k] = zpkdata(G,'v')
11
12 G*H;
13 G/H;
14 G+H;
15
16 P = bodeoptions();
17 P.FreqUnits = 'Hz';
18
19 figure
20 subplot(2,2,1); bode(G,H,F, 'r.',P);
21 subplot(2,2,2); pzmap(H);
22 subplot(2,2,3); nyquist(F);
23 subplot(2,2,4); nichols(G); grid off
24
25 if false
26     minreal(G); % vereenvoudigt G: pool-nul opheffingen
27     ctrlpref; % standaard instellingen voor Bodeplots etc.
28 end

```

```

B =
    5     5   -10

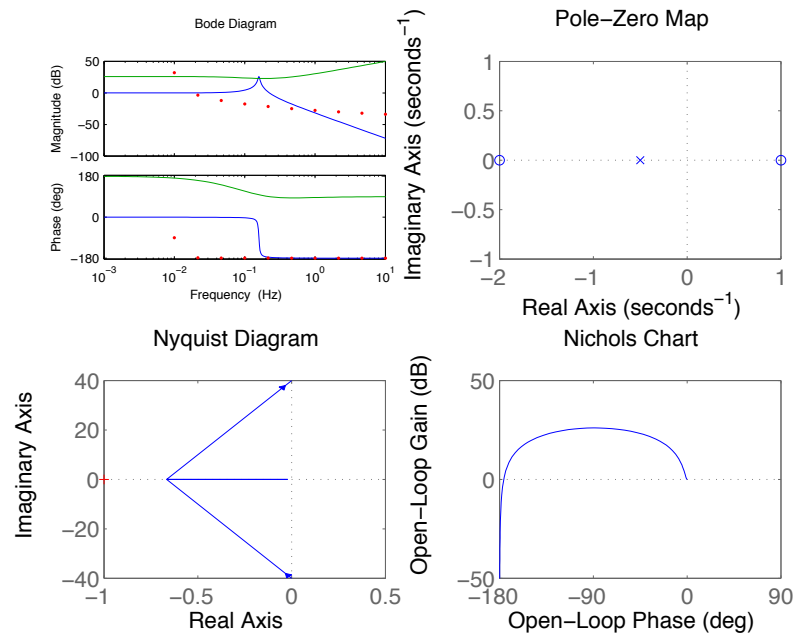
A =
    0     1   0.5

z =
    Empty matrix: 0-by-1

p =
   -0.025 + 0.99968745115661i
   -0.025 - 0.99968745115661i

k =
    1

```



Functies speciaal voor filters:

MATLAB heeft in de Signal Processing Toolbox enkele commando's zitten die voor het bouwen van een filter interessant kunnen zijn. Zo zijn er onder andere functies om verschillende amplitudebenaderingstechnieken te gebruiken.

Daarnaast zijn de standaard frequentietransformaties beschikbaar.

Let zeker op de gebruikte definities: standaard maken deze functies discrete-tijdsfilters en specificeren ze de doorlaatband op -3dB.

```

1 if false
2     cheby1ord ; cheby2ord ; buttord ; ellipord ;
3     cheby1    ; cheby2    ; butter  ; ellip  ;
4
5     lp2bp    ; lp2bs    ; lp2hp    ;
6 end

```

Debuggen in MATLAB

Net als ontwikkelomgevingen zoals Eclipse heeft MATLAB een krachtige debugger aan boord. Door te klikken op het streepje links voor een regel code, kan hier een breakpoint gezet worden.

Tip: Gebruik `dbstop if naninf` enkel op zeer kleine stukjes code.

```

1 dbstop if error    % stopt de code wanneer er een fout optreedt
2 dbstop if naninf   % stopt de code wanneer er NaN of Inf optreedt
3 % overeenkomstige |dbstop| uitschakelen
4 dbclear if error
5 dbclear if naninf
6

```

```

7 if false
8     keyboard;      % schakel over naar de debugger
9     % navigeren met de debugger (zonder de menu's te gebruiken)
10    dbstack; dbup; dbdown; dbcont; dbstep;
11    dbstep in; dbstep out; dbquit;
12 end

```

Referenties

- [1] M. Dunham and K. Murphy. (2010) YAGTOM: Yet another guide to matlab. [Online]. Available: <https://code.google.com/p/yagtom/>
- [2] R. Johnson, "MATLAB programming style guidelines," Datatool, Tech. Rep., October 2002. [Online]. Available: <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/2529>
- [3] N. Schlömer. (2011) Guideline for writing clean and fast code in MATLAB. [Online]. Available: <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/22943-guidelines-for-writing-clean-and-fast-code-in-matlab>
- [4] D. Hanselman and B. Littlefield, *Mastering MATLAB 7*. Pearson Education, 2005. [Online]. Available: <http://www.masteringmatlab.com/>
- [5] N. Balabanian, *Network Synthesis*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1958. [Online]. Available: <http://catalog.hathitrust.org/Record/010096651>
- [6] G. C. Temes and J. W. LaPatra, *Introduction to circuit synthesis and design*. McGraw-Hill, 1977.
- [7] P. Bildstein, *Filtres Actifs*. Paris, France: Editions Radio, 1976.
- [8] W.-K. Chen, *Linear Network Design and Synthesis*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964.
- [9] J. Storer, *Passive Network Synthesis*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1957.
- [10] M. Van Valkenburg, Ed., *Circuit Theory: Foundations and Classical Contributions*. Stroudsburg, PA, USA: Dowden, Hutchinson & Ross, 1974.
- [11] A. I. Zverev, *Handbook of Filter Synthesis*. Wiley-Interscience, 1967.
- [12] *TL074 - TL074A - TL074B: Low Noise J-FET Quad Operational Amplifiers*, ST, Mar. 2001.
- [13] J. Bryant, "What shall we do with an unused op-amp," *Design News*, vol. X, p. X, Jun. 2009. [Online]. Available: <http://designnews.hotims.com/23107-100>
- [14] D. L. Jones, "PCB design tutorial," Jun. 2004. [Online]. Available: <http://alternatezone.com/electronics/pcbdesign.htm>
- [15] R. Khandpur, *Printed Circuit Boards – Design, Fabrication and Assembly*. McGraw-Hill, 2006.
- [16] *HP 4192A LF Impedance Analyzer - Operating and Service Manual*, Hewlett Packard / Agilent, 2000.
- [17] *HP 4192A LF Impedance Analyzer*, Hewlett Packard / Agilent, datasheet and excerpt from manual.
- [18] *HP 3562A Dynamic Signal Analyzer*, Hewlett Packard / Agilent, Oct. 1985.
- [19] E. Cheever. SCAM: Symbolic circuit analysis in matlab. [Online]. Available: <http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/mna/MNA6.html>
- [20] *HP 3589A Operator's Guide*, Hewlett Packard / Agilent, Aug. 1991.